Εργασία Εξαμήνου Στην Γλώσσα Προγραμματισμού Python

Άσκηση 1

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει το ζώδιο του χρήστη.

Θα πρέπει να δημιουργήσετε την κλάση **FindSigns** η οποία θα δέχεται τον μήνα και την μέρα γέννησης του χρήστη σαν είσοδο και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη το ζώδιο του.

Χρησιμοποιήστε μεθόδους **setter** και **getter** για την εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων από και προς το πρόγραμμα σας.

Συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα με τους μήνες / μέρες και την αντιστοιχία τους στα ζώδια.

	Ζώδια	Ημερομηνίες
1	Κριός - Aries	21/3 – 20/4
2	Ταύρος - Taurus	21/4 – 20/5
3	Δίδυμοι - Gemini	21/5 – 21/6
4	Καρκίνος - Cancer	22/6 – 22/7
5	Λέων - Leo	23/7 – 22/8
6	Παρθένος - Virgo	23/8 – 22/9
7	Ζυγός - Libra	23/9 – 23/10
8	Σκορπιός - Scorpio	24/10 – 22/11
9	Τοξότης - Sagittarius	23/11 – 21/12
10	Αιγόκερως - Capricorn	22/12 – 20/1
11	Υδροχόος - Aquarius	21/1 – 19/2
12	Ιχθείς - Pisces	20/2 – 20/3



Άσκηση 2

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα **Java** που θα υπολογίζει την ημέρα του **Ορθόδοξου Πάσχα** για ένα συγκεκριμένο έτος.

Δημιουργήστε μια **Κλάση** με το όνομα **Easter** η οποία θα περιέχει μια μέθοδο **setter** με το όνομα **setYear()** η οποία θα αρχικοποιεί την ακέραια μεταβλητή **EasterYear** με την χρονιά που θα δώσει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο.

Η **Κλάση** θα περιέχει και την μέθοδο **calculateEaster()** η οποία θα υπολογίζει το **Ορθόδοξο Πάσχα** και θα το αποθηκεύει στην μεταβλητή **EasterDay.**

Τέλος η κλάση **Easter** θα περιέχει και μια μέθοδο **getter** με το όνομα **getEasterDay()** η οποία θα εκτυπώνει στην οθόνη την μέρα του **Ορθόδοξου Πάσχα**.

Το πρόγραμμα θα τελειώνει **μόνο** όταν ο χρήστης εισάγει το **0** ως το επιλεγμένο έτος.

Η **calculateEaster()** θα υπολογίζει το **Ορθόδοξο Πάσχα** με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο:

(**EasterYear** είναι η μεταβλητή που κρατά το έτος το οποίο εισάγει ο χρήστης).

(**EasterDay** είναι η μεταβλητή που κρατά την ημέρα του **Ορθόδοξου Πάσχα**).

EasterYear / 19	το υπόλοιπο της διαίρεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή **a**
EasterYear / 4	το υπόλοιπο της διαίρεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή **b**
EasterYear / 7	το υπόλοιπο της διαίρεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή **c**
{ (**a** * 19) + 15 } / 30	το υπόλοιπο της διαίρεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή **d**
{ 2 * **b** + 4 * **c** + 6 * **d** + 6} / 7	το υπόλοιπο της διαίρεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή **e**

EasterDay = **d** + **e** + 4 του Απριλίου.

Εάν η τιμή της **EasterDay** είναι μεγαλύτερη από **30** τότε:

EasterDay = **EasterDay** – **30** του Μαΐου.

Ενδεικτικές Ημερομηνίες του Ορθόδοξου Πάσχα

Έτος	Μέρα του Πάσχα
2021	02/05
2022	24/04
2023	16/04
2024	05/05
2025	20/04

Τα παραπάνω αρχεία .py θα πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο με το όνομα σας και να ανέβουν στο Portal πριν την λήξη της διορίας που είναι η **Παρασκευή**, **27 Νοεμβρίου**.

Καλή Επιτυχία.